TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **210114**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Du får använda räknare, linjal samt lärobok (Rizzoni, 5e eller 6e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material är inte tillåtet.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-491777	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

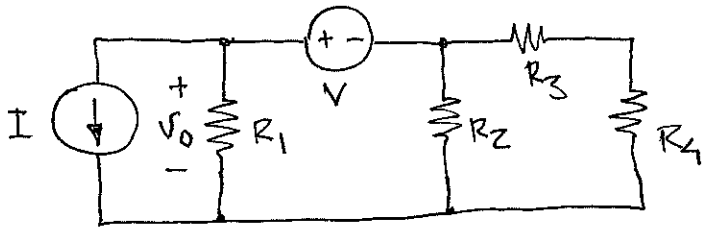
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *71*
Hur många sidor: *4*	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

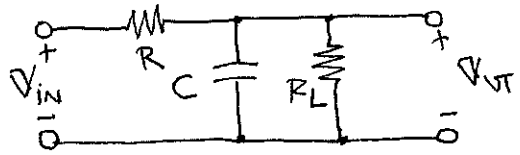
1. Använd nodspänningsmetoden för att bestämma spänningen v_o samt den elektriska effekt som strömkällan levererar/förbrukar i figuren nedan. Det gäller att spänningen $V = 25\ V$, strömmen $I = 2\ A$ samt resistanserna $R_1 = 50\ \Omega$, $R_2 = 150\ \Omega$, $R_3 = 20\ \Omega$, $R_4 = 55\ \Omega$.
(4p)



2. Du har fått i uppgift att undersöka egenskaperna hos ett filter, se figuren nedan, och bestämma värdet på en av de komponenter som ingår. Genom att mäta inspänningen V_{in} och utspänning V_{ut} som funktion av frekvens kan du plotta överföringsfunktionens belopp $|\boldsymbol{H}(\omega)|$, se figuren på sista sidan.

   a. För filtret i figuren nedan, bestäm ett uttryck för överföringsfunktionens belopp $|\boldsymbol{H}(\omega)|$ som funktion av de ingående variablerna, R, R_L, C och ω.
   (3p)

   b. I figuren på sista sidan finns överföringsfunktionens belopp $|\boldsymbol{H}(\omega)|$ plottat som funktion av vinkelfrekvensen ω för två olika fall. Det ena där resistansen R_L är inkopplad och den andra där resistansen R_L är borttagen. Bestäm det numeriska värdet på resistansen R_L. (2p)

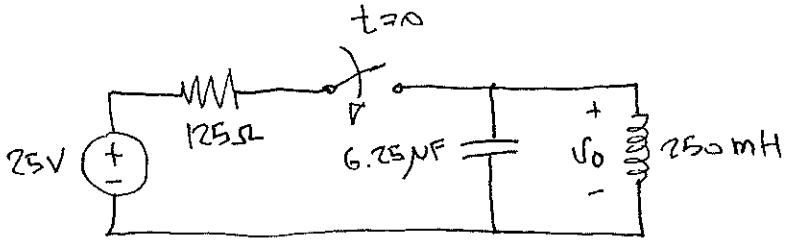


$\begin{cases} R = 160\,\Omega \\ C = 5\,\mu F \end{cases}$

$R_L = ?$

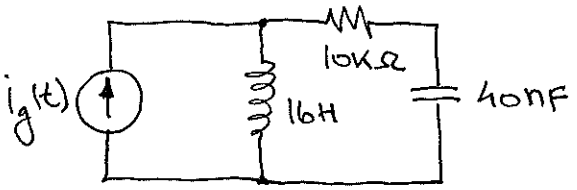
3. För kretsen nedan stängs brytaren vid tiden $t = 0$. Den har varit öppen lång tid så alla spänningar och strömmar har nått stationära värden innan brytaren stängs, vilket innebär att det inte finns någon energi lagrad i spolen eller kondensatorn vid $t = 0$.

   Bestäm ett uttryck för spänningen över spolen, $v_o(t)$ för $t \geq 0$. (5p)

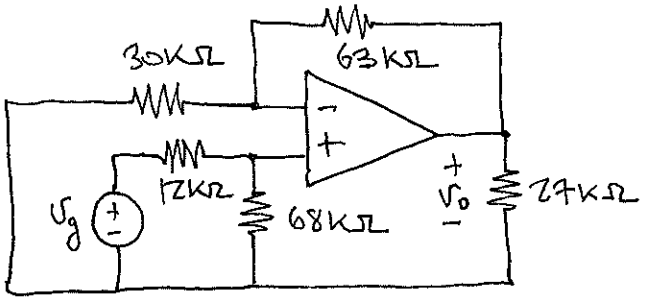


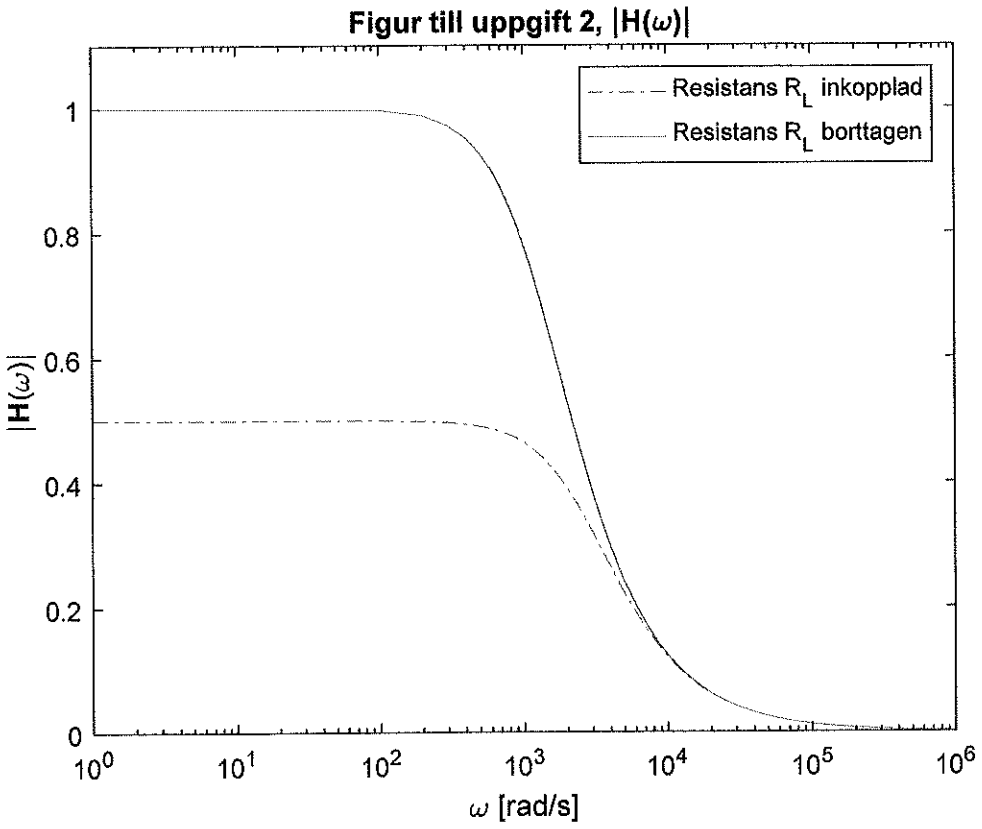
4. I kretsen nedan finns en växelspänningskälla och ett antal passiva komponenter. Kretsen har varit i drift tillräckligt länge för att alla transienter skall ha försvunnit. Bestäm den komplexa effekt S som strömkällan levererar om strömmen $i_g(t)$ anges enligt nedan?

$$i_g(t) = 80\cos(1250t)\ \text{mA} \qquad \text{(5p)}$$



5. En ideal operationsförstärkare finns kopplad i en krets enligt nedan. Bestäm det intervall inom vilken spänningen v_g skall befinna sig för att spänningen v_o skall befinna sig i intervallet $-12 \leq v_o \leq 12$ Volt. (5p)




Figur till uppgift 2, |H(ω)|
Resistans R_L inkopplad
Resistans R_L borttagen
|H(ω)|
ω [rad/s]
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6